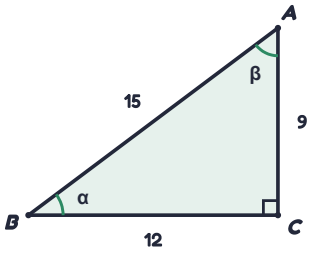
שם: _____ תאריך: _____

טריגונומטריה במשולש ישר-זווית

תזכורת
- $\sin\alpha$: הניצב שמול α חלקי היתר
- $\cos\alpha$: הניצב שליד α חלקי היתר
- $\tan\alpha$: הניצב שמול α חלקי הניצב שליד α
- **מוצאים זווית:** במחשבון: shift ואז sin, cos או tan
- **זווית גובה ועומק:** נמדדות מהקו האופקי

1 יחסים במשולש ★★★

השתמשו בשרטוט. כתבו כשבר וכמספר עשרוני.



א. $\sin\alpha =$ _____

ב. $\cos\alpha =$ _____

ג. $\tan\alpha =$ _____

ד. $\sin\beta =$ _____

ה. $\cos\beta =$ _____

ו. $\tan\beta =$ _____

2 מצאו את הצלע ★★★

עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. היתר **12** ס"מ והזווית **35°**. מה הניצב שמול הזווית?

ב. היתר **20** ס"מ והזווית **50°**. מה הניצב שליד הזווית?

ג. הניצב שליד הזווית **9** ס"מ והזווית **40°**. מה הניצב שמול הזווית?

ד. הניצב שמול הזווית **6** ס"מ והזווית **30°**. מה אורך היתר?

3 מצאו את הזווית ★★★

כתבו את היחס, ואז מצאו את הזווית במחשבון.

א. הניצבים **5** ו-**12**. מה הזווית שמול הניצב **5**?

ב. היתר **8** והניצב שליד הזווית **4**. מה הזווית?

ג. היתר **10** והניצב שמול הזווית **7**. מה הזווית?

ד. שני הניצבים באורך **7**. מה הזווית?

4 זווית גובה לא מתחשבים בגובה העיניים. ★★☆

א. עומדים **35** מ׳ ממגדל ורואים את ראשו בזווית גובה של **28°**.

מה גובה המגדל? _____

ב. עפיפון קשור בחוט באורך **50** מ׳, והחוט יוצר זווית של **40°** עם הקרקע.

באיזה גובה העפיפון? _____

5 זווית עומק זווית העומק שווה לזווית הגובה מהצד השני (זוויות מתחלפות). ★★☆

א. מראש צוק בגובה **60** מ׳ רואים סירה בזווית עומק של **25°**.

מה המרחק מהסירה לבסיס הצוק? _____

ב. מחלון בגובה **12** מ׳ רואים כלב בזווית עומק של **40°**.

מה המרחק מהכלב לבסיס הבניין? _____

6 סולם ורמפה ★★★

א. סולם באורך **4** מ׳ נשען על קיר, ורגלו **1.5** מ׳ מהקיר.

א. מה הזווית בין הסולם לקרקע? _____

ב. לאיזה גובה הוא מגיע? _____

ב. רמפה לכיסא גלגלים עולה לגובה **0.5** מ׳ לאורך **6** מ׳ אופקיים.

א. מה זווית השיפוע של הרמפה? _____

ב. מה אורך הרמפה עצמה? _____

7 נכון או לא נכון? כתבו "נכון" או "לא נכון". ★★☆

א. $\sin 30° = 0.5$ _____

ב. הטנגנס של זווית חדה תמיד קטן מ-**1**. _____

ג. ככל שזווית חדה גדלה, הסינוס שלה גדל. _____

טריגונומטריה במשולש ישר-זווית

1 **יחסים במשולש**

א. $\sin\alpha = \frac{9}{15} = 0.6$ ב. $\cos\alpha = \frac{12}{15} = 0.8$ ג. $\tan\alpha = \frac{9}{12} = 0.75$ ד. $\sin\beta = \frac{12}{15} = 0.8$

ה. $\cos\beta = \frac{9}{15} = 0.6$ ו. $\tan\beta = \frac{12}{9} \approx 1.33$

2 **מצאו את הצלע**

א. $12 \cdot \sin 35° \approx 6.88$ ב. $20 \cdot \cos 50° \approx 12.86$ ג. $9 \cdot \tan 40° \approx 7.55$ ד. $6 : \sin 30° = 12$

3 **מצאו את הזווית**

א. $\tan\alpha = \frac{5}{12}$, $\alpha \approx 22.62°$ ב. $\cos\alpha = 0.5$, $\alpha = 60°$ ג. $\sin\alpha = 0.7$, $\alpha \approx 44.43°$

ד. $\tan\alpha = 1$, $\alpha = 45°$

4 **זווית גובה**

א. $35 \text{ מ'} \cdot \tan 28° \approx 18.61$ ב. $50 \text{ מ'} \cdot \sin 40° \approx 32.14$

5 **זווית עומק**

א. $60 \text{ מ'} : \tan 25° \approx 128.67$ ב. $12 \text{ מ'} : \tan 40° \approx 14.3$

6 **סולם ורמפה**

אא. $\cos\alpha = \frac{1.5}{4}$, $\alpha \approx 67.98°$ אב. $\sqrt{4^2 - 1.5^2} \approx 3.71$ מ' בא. $\tan\alpha = \frac{0.5}{6}$, $\alpha \approx 4.76°$

בב. $\sqrt{6^2 + 0.5^2} \approx 6.02$ מ'

7 **נכון או לא נכון?**

א. נכון ב. לא נכון – למשל $\tan 60° \approx 1.73$ ג. נכון